As bases moleculares da hematopoese

Na hemopoese embrionária, a diferenciação a partir do endotélio hemogênico (também chamado de ilhotas de Wolff) parece ser dependente de Bmp4, molécula pertencente à superfamília do fator de crescimento TGF-β.
- A Bmp4, ao ligar-se aos seus receptores, ativa (fosforila) proteínas da família Smad (Smad1/5), as quais regulam a expressão de múltiplos genes.
- Na fase denominada hemopoese primitiva, em modelos experimentais, empregando zebrafish em que a Bmp4 é bloqueada (knockout), o número de células-tronco hemopoéticas é reduzido. Esse fenômeno também é observado em mamíferos quando a Bmp4 é bloqueada por agentes químicos. Esses resultados sugerem que Bmp4 é importante no surgimento, na fixação e na sobrevivência da célula-tronco hemopoética na região mesodérmica do embrião.
- O fator VegfA, produzido nos somitos, é necessário após a gastrulação, para formar o eixo das células endoteliais.
- Em camundongos, a perda de Vegf induz a danos vasculares que resultam na morte do embrião antes ou após a diferenciação da célula-tronco hemopoética. A expressão de VegfA é dependente da atividade do fator transcricional Tel1. Células de somitos deficientes em Tel1 não secretam VegfA e são deficientes na formação da célula-tronco hemopoética.
- A via de Notch constitui-se em uma importante via de sinalização célula-célula, participando dos processos de comprometimento e inibição celular. Notch 3 (produzido nos somitos) parece também ser importante, durante a gastrulação, para o surgimento da célula-tronco hemopoética a partir do endotélio hemogênico. No embrião, a via de Notch é regulada, nos somitos, pela cascata de Wnt.
- O VegfA é um fator secretado e, portanto, deve se difundir até a aorta dorsal, enquanto Notch está muito próximo, sugerindo que as disposições espaciais e temporal durante a embriogênense são importantes para a ontogenia.

- Para a diferenciação da célula-tronco no eixo aorta-gônada-mesonefro outros fatores de transcrição parecem ser importantes para o estabelecimento da chamada hemopoese definitiva. Assim, os fatores de transcrição, como Bmp4, SCL9/tal-1, Lmo2, Runx1, HoxB4 e GATA-2, atuam na população de hemangioblastos induzindo a diferenciação para a célula-tronco hemopoética, mas também são importantes na regulação da célula-tronco hemopoética adulta.
- Os fatores transcricionais podem não ser requeridos continuamente durante o processo de autorrenovação e/ou diferenciação, podendo ser reprimidos em períodos alternados ou, então, silenciados continuamente. Também podem interagir modificando mutuamente suas ações (crosstalks), regulando a autorrenovação ou comprometimento da célula-tronco nos progenitores mieloides ou linfoides na dependência dos seus níveis de expressão.

- A migração da célula-tronco hemopoética para a região AGM dá início à denominada hemopoese definitiva. A população de células-tronco presentes na região da aorta dorsal, na AGM, no fígado fetal e na medula óssea difere em vários aspectos, como marcadores de superfícies (os denominados clusters determinantes – CD), pluripotencialidade, estágio do ciclo celular (por exemplo, a célula-tronco presente na

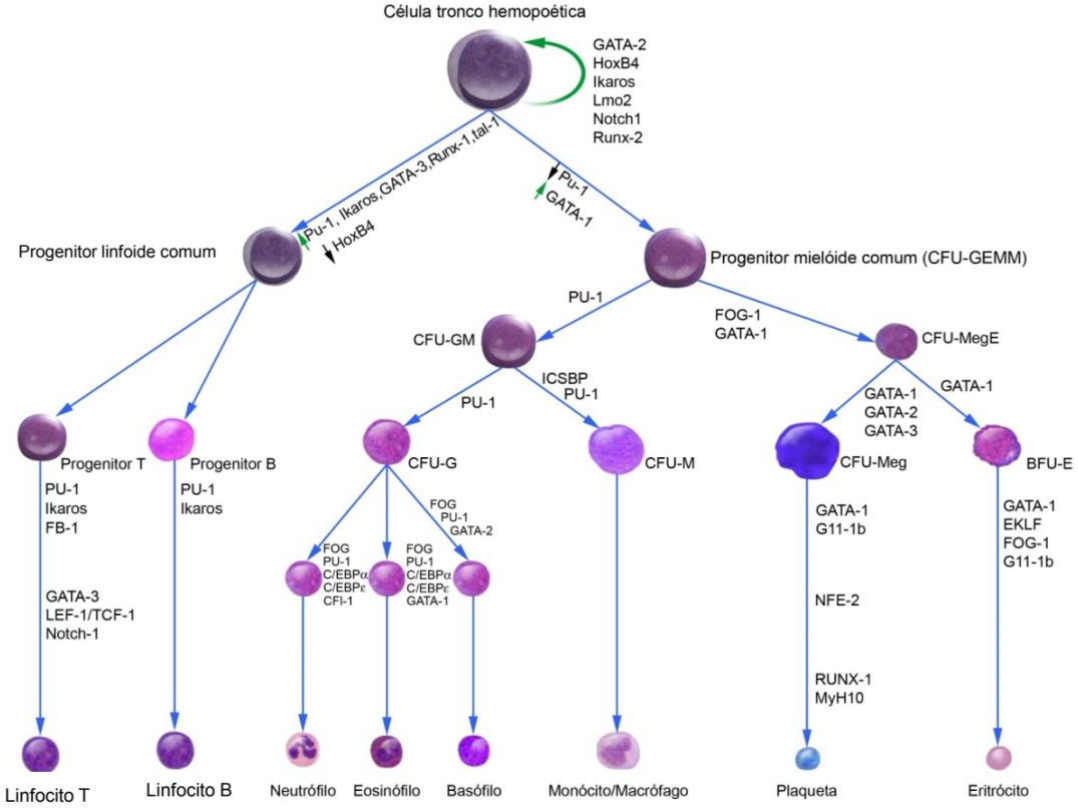
região da aorta dorsal produz apenas eritroblastos; a célula-tronco hemopoética do fígado fetal está em maior atividade que a presente na medula óssea, que permanece, em grande parte, em quiescência). Essas características funcionais dependem não só do genoma celular, mas também do "ambiente bioquímico" em que a célula se encontra – o denominado nicho da célula-tronco, localização histoanatômica e regula as funções da célula--tronco em função das diferentes localizações da mesma durante a embriogênese e o desenvolvimento fetal, uma diversidade de substâncias solúveis, como fatores de crescimento e citocinas, que regulam a atividade gênica, levando à ativação ou inativação de genes que codificam fatores de transcrição.

- O processo de comprometimento da célula-tronco hemopoética nas linhagens linfoide e mieloide ainda necessita de esclarecimentos, embora muito já se saiba a respeito.
- Os experimentos sugerem que existam subpopulações entre a célula-tronco hemopoética e os progenitores mieloides e linfoides, ou seja, esse processo de diferenciação não seria realizado em uma única etapa, e como essa hipótese ainda não foi comprovada, não estamos representando esse provável intermediário em nossos esquemas.
- De uma maneira bastante simplificada e simplista, representamos o processo de autorrenovação e diferenciação da célula-tronco hemopoética nos progenitores mieloide e linfoide, na qual os fatores transcricionais Pu-1, Ikaros, GATA-3, Rux-1, tal-1 e HoxB4 induzem a diferenciação para o progenitor linfoide comum.
- O fator PU-1 é necessário para a geração do progenitor linfoide. A mutação em PU-1 induz a redução de progenitores linfoides e mieloides no fígado fetal e, posteriormente, redução na linhagem de linfócitos B.
- Já os fatores Pu-1 e GATA-1 induzem a diferenciação para o progenitor mieloide comum.

→ Como ocorrem os processos específicos para cada linhagem?
→ Como ocorre a decisão de autorrenovação e/ou diferenciação da célula-tronco hemopoética?

Ainda não há respostas definitivas para estas questões, mas devemos lembrar que:

1. As populações primitivas são altamente plásticas e podem, em função das condições do nicho, modificar o programa de diferenciação, daí a existência de diversos esquemas para a hemopoese na literatura e que dependem das condições experimentais
2. Os fatores de transcrição não são os únicos efetores dos processos, podendo participar da diferenciação e do amadurecimento de mais de uma linhagem, como os fatores GATA-1 e C/EBP
3. Alguns dos fatores de transcrição podem interagir entre si e/ou com outras proteínas, modificando a ação.


Célula tronco hemopoética
GATA-2
HoxB4
Ikaros
Lmo2
Notch1
Runx-2
Pu-1, Ikaros,GATA-3,Runx-1,tal-1
HoxB4
Pu-1
GATA-1
Progenitor linfoide comum
Progenitor mielóide comum (CFU-GEMM)
PU-1
FOG-1
GATA-1
CFU-GM
CFU-MegE
ICSBP
PU-1
PU-1
GATA-1
GATA-2
GATA-3
GATA-1
Progenitor T
Progenitor B
CFU-G
CFU-M
CFU-Meg
BFU-E
PU-1
Ikaros
FB-1
PU-1
Ikaros
FOG
PU-1
GATA-2
FOG
PU-1
C/EBPα
C/EBPε
CFI-1
FOG
PU-1
C/EBPα
C/EBPε
GATA-1
GATA-1
G11-1b
GATA-1
EKLF
FOG-1
G11-1b
GATA-3
LEF-1/TCF-1
Notch-1
NFE-2
RUNX-1
MyH10
Linfocito T
Linfocito B
Neutrófilo
Eosinófilo
Basófilo
Monócito/Macrófago
Plaqueta
Eritrócito